

מפרט דרישות – מטלה 4

(Preliminary Requirements Specification)

1. מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא לפתח Pipeline ניסויי ללמידת רצפים חזותיים ברובוטיקה, שמשלב קידוד חזותי של תמונות ל-Embeddings באמצעות OpenCLIP יחד עם נתוני מצב/חיישנים של הרובוט, והזנתם למודל רצף מסוג Mamba לצורך חיזוי והתאמת פעולה/מצב לאורך זמן.

2. תחום הבעיה (Problem Definition)

מערכות רובוטיות פועלות בסביבה דינמית שבה הקלט (תמונה/וידאו) והפעולה מתרחשים לאורך זמן. האתגר המרכזי הוא ללמוד תלות טמפורלית בין מצבים חזותיים לבין פעולות הרובוט, תוך שמירה על יעילות חישובית גם כאשר הרצפים ארוכים. שילוב Embeddings חזותיים יציבים עם מודלי רצף יעילים מאפשר להתמודד עם בעיות כגון רעש, שינויי תאורה, הסתרות חלקיות, והצורך לנצל הקשר בין פריימים רצופים כדי לשפר חיזוי.

3. הנחות עבודה (Assumptions)

- קיים דאטהסט Offline הכולל רצפי תמונות/וידאו ונתוני רובוט תואמים (לכל צעד זמן).
- הפקת Embeddings נעשית באמצעות מודל OpenCLIP מאומן מראש (לא מאמנים את ה Encoder מחדש כברירת מחדל).
- יש מנגנון סנכרון (timestamp או אינדקס פריימים) המאפשר התאמה בין תמונה לנתוני רובוט.
- ההרצות יתבצעו בסביבת Python עם PyTorch, ובהעדפה לשימוש ב GPU (CUDA) כאשר זמין.
- תוויות (labels) מוגדרות לפי ניסוי: למשל הצלחה/כישלון של רצף או חיזוי פעולה/מצב הבא (כמו גריפר).

4. בעלי עניין (Stakeholders)

- הסטודנטית (מפתחת הפרויקט)
- המנחה האקדמית
- המסגרת האקדמית של הקורס Projects for Science
- חוקרים או סטודנטים עתידיים בתחום רובוטיקה ולמידת מכונה (בהיבט מחקרי)

5. דרישות פונקציונליות

המערכת המוצעת תידרש:

FR-01 – טעינת נתונים

- תיאור: המערכת תטען רצפי תמונות (וידאו או תיקיית פריימים) וקובץ נתוני רובוט תואם (CSV/JSON) לכל ניסוי.
- עדיפות: High
- אימות: Test

FR-02 – עיבוד מקדים (Preprocessing)

- תיאור: המערכת תבצע עיבוד מקדים לתמונות (resize, normalization) ולנתוני הרובוט (ניקוי/נרמול יחידות, קידוד ערכים כגון מצב גריפר).

- עדיפות: High
- אימות: Test

FR-03 – הפקת Embeddings חזותיים

- תיאור: המערכת תפיק Embedding קבוע לכל פריים באמצעות OpenCLIP בצורה עקבית לאורך כל הרצף.
- עדיפות: High
- אימות: Test

FR-04 – סנכרון בזמן

- תיאור: המערכת תבצע התאמה (alignment) בין Embedding של כל פריים לנתוני הרובוט של אותו רגע, לפי timestamp או אינדקס פריימים.
- עדיפות: High
- אימות: Test

FR-05 – איחוד רב-מודאלי (Fusion)

- תיאור: המערכת תיצור וקטור מאוחד לכל צעד זמן על ידי צירוף (concatenate) של ה-Embedding החזותי עם וקטור נתוני הרובוט.
- עדיפות: High
- אימות: Test

FR-06 – חיתוך/דגימת רצפים

- תיאור: המערכת תאפשר עבודה עם רצפים ארוכים באמצעות window length ו/או sampling/offset (דגימה או דילוג על פריימים).
- עדיפות: Medium
- אימות: Test

FR-07 – אימון מודל Mamba

- תיאור: המערכת תאפשר אימון של מודל Mamba על רצפי הווקטורים המאוחדים כדי ללמוד תלות לאורך זמן.
- עדיפות: High
- אימות: Test

FR-08 – הגדרת פלט (Tasks/Outputs)

- תיאור: המערכת תתמוך לפחות בשתי הגדרות פלט:
- סיווג בינארי של רצף (הצלחה/כישלון),
- חיזוי פעולה/מצב הבא (למשל מצב גריפר).
- עדיפות: High
- אימות: Test

FR-09 – הרצת חיזוי (Inference)

- תיאור: המערכת תאפשר להזין רצף חדש ולהחזיר תחזית בהתאם למשימה שנבחרה – ללא אימון מחדש.
- עדיפות: High
- אימות: Test

FR-10 – שמירת תוצרים

- תיאור: המערכת תשמור checkpoints, קונפיגורציות ניסוי ולוגים של אימון/ולידציה.
- עדיפות: Medium
- אימות: Inspection

FR-11 – הערכת ביצועים

- תיאור: המערכת תחשב מדדים (Accuracy/F1 או מדדי רגרסיה לפי משימה) ותשמור/תציג את התוצאות לצורך השוואה.
- עדיפות: Medium
- אימות: Test/Report

FR-12 – ממשק הרצה

- תיאור: המערכת תספק ממשק הרצה (CLI/סקריפט/קונפיגורציה) עם פרמטרים כגון batch size, learning rate, window length וכו'.
- עדיפות: Low
- אימות: Inspection

6. דרישות לא-פונקציונליות

NFR-01 ביצועים ויעילות חישובית

- תיאור: המערכת תתמוך ברצפים ארוכים ותאפשר הרצה יעילה, תוך שימוש בהאצת GPU (CUDA) כאשר זמינה.
- חשיבות: High
- אימות: Test/Report

NFR-02 שחזור ניסויים (Reproducibility)

- תיאור: המערכת תאפשר שחזור ניסוי באמצעות seed ושמירת קונפיגורציה, כך שהרצות דומות יניבו תוצאות דומות.
- חשיבות: High
- אימות: Test

NFR-03 מודולריות ויכולת החלפה

- תיאור: תהיה הפרדה ברורה בין רכיב ה- OpenCLIP Encoder לבין מודל הרצף (Mamba) כדי לאפשר החלפה/שדרוג של כל רכיב בנפרד.
- חשיבות: High
- אימות: Inspection

NFR-04 אמינות וטיפול בשגיאות

- תיאור: המערכת תטפל בשגיאות קלט (קבצים חסרים, אי-התאמת אורכי רצף, timestamps לא תקינים) ותציג הודעות ברורות במקום קריסה.
- חשיבות: Medium
- אימות: Test

NFR-05 יכולת הרחבה (Scalability)

- **תיאור:** המערכת תתמוך בעיבוד batch של מספר ניסויים ובשימוש ב- DataLoader/Batching כדי להקטין עומסים.
- **חשיבות:** Medium
- **אימות:** Test

NFR-06 תחזוקתיות (Maintainability)

- **תיאור:** הקוד יהיה קריא ומתועד, עם מבנה תיקיות עקבי ותיעוד הרצה (README) לשחזור מלא של ניסויים.
- **חשיבות:** Medium
- **אימות:** Inspection

NFR-07 מדידה ותצפית (Observability)

- **תיאור:** המערכת תייצר לוגים עקביים של loss/metrics ותשמור תוצאות ניסויים לקבצים (CSV/JSON) לצורך ניתוח.
- **חשיבות:** Low
- **אימות:** Inspection

NFR-08 שמירת נתונים ופרטיות (Data Handling)

- **תיאור:** כברירת מחדל הדאטה והתוצרים יישמרו מקומית בסביבת ההרצה, ללא העלאה לשירותים חיצוניים.
- **חשיבות:** Low
- **אימות:** Inspection

7. דרישות טכנולוגיות

סביבת פיתוח והרצה נדרשת:

- שפת פיתוח: Python 3.x.
- Framework: PyTorch (כולל DataLoader, training loop, checkpoints).
- מודל Embedding: OpenCLIP (pretrained) להפקת Embeddings חזותיים.
- מודל רצף: Mamba (Selective State Space Model) או מימוש תואם באקו-סיסטם PyTorch.
- אצת חומרה: GPU עם CUDA (כאשר זמין).
- ניהול תלויות: Conda environment + קובץ requirements/conda.yml לשחזור סביבה.
- שמירת ניסויים: מערכת קבצים מקומית (weights, logs, configs, results).
- כלי תיעוד וניהול גרסאות: Git + README מסודר להרצה ושחזור.

8. סיכום

מסמך זה מגדיר את מבנה הדרישות לפרויקט: מטרת הפרויקט, תחום הבעיה, הנחות עבודה, בעלי עניין, דרישות פונקציונליות ולא-פונקציונליות ודרישות טכנולוגיות. המסמך משמש בסיס לתכנון המערכת, לפיתוח ולבדיקות, וכן להצגת התאמה בין הדרישות לבין התוצרים והניסויים